

Unidad 5: Resolución de Ecuaciones Diferenciales

METODO DE EULER

El método de Euler es uno de los más sencillos. Dadas una ecuación diferencial en la forma $y'=f(x,y)$, la condición inicial (de contorno) de que la función y pase por el punto (x_0, y_0) y el paso de integración h , se calculan los sucesivos valores de y , $\{y_k\}$, de la siguiente manera

$$y_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k) \quad (1)$$

siendo $x_k = x_{k-1} + h$.

Esta formulación es equivalente a considerar la expansión en serie de Taylor de la función $y(x)$ hasta primer orden. Claro está que el método sólo es exacto para funciones lineales. El error de magnitud en y_{k+1} es

$$\varepsilon = \frac{1}{2} h^2 y''(\xi) \quad \text{siendo } x_k < \xi < x_{k+1}.$$

Esta fórmula indica que es conveniente tomar pasos de integración h pequeños. Esto, sin embargo, implica el hecho de que para hacer la integración en un intervalo prefijado se tengan que acumular muchos resultados parciales a través de las sumas en (1), lo cual también va en detrimento de la precisión final del cálculo.

FORMULA DE EULER

$$Y_{i+1} = Y_i + h \cdot F(X_i ; Y_i)$$

Ejemplo Práctico:

Antes de comenzar a resolver se debe verificar que la ecuación diferencial de Primer Orden este expresada correctamente: $Y' = F(X; Y)$

En caso de no estar, se deben realizar los pasos matemáticos necesarios para expresar en la forma correcta.

Ejemplo:

$Y' - X^2Y^2$ **INCORRECTO** 

Se debe corregir. Igualamos a cero y realizamos pasaje de término.

$Y' - X^2Y^2 = 0 \Rightarrow Y' = X^2Y^2$ **CORRECTO** 

Dada la ecuación diferencial: $Y' = X - Y^2$

Se pide encontrar el valor aproximado de Y para $X = 1,5$ teniendo en cuenta los siguientes valores iniciales: $Y(1)=2$; $h = 0,1$

Para la resolución del método se utilizara la siguiente tabla:

i	X_i	Y_i	$F(X_i; Y_i)$	h	Y_{i+1}

PASO 1) Primero debemos adecuar la tabla en función de los datos para comenzar con el proceso de cálculo iterativo.

Se pide encontrar el valor de Y para $X = 1,5$, con valores iniciales $Y(1) = 2$ y $h = 0,1$ entonces completamos la tabla:

Valores iniciales $Y(1) = 2$ donde $X_1 = 1$ y $Y_1 = 2$

A partir del valor inicial X_1 sumamos el h sucesivamente hasta obtener el X_i al que se necesita determinar el Y_i .

Siguiendo el ejemplo al valor inicial $X_1 = 1$ se le suma sucesivamente $h = 0,1$ hasta obtener el $X_i = 1,5$ al que se necesitará determinar el Y_i .

i	X_i	Y_i	$F(X_i; Y_i)$	h	Y_{i+1}
1	1	2		0,1	
2	1,1			0,1	
3	1,2			0,1	
4	1,3			0,1	
5	1,4			0,1	
6	1,5				

PASO 2) Se calcula $F(X_i; Y_i)$

$$F(X_i; Y_i) = X - Y^2$$

Se toman los valores de X, Y se reemplaza en la función dato: $X - Y^2$

$$F(X_i, Y_i) = 1 - 2^2 = -3$$

i	X_i	Y_i	$F(X_i; Y_i)$	h	Y_{i+1}
1	1	2	-3,000	0,1	

Se calcula la Y_{i+1}

$$Y_{i+1} = Y_i + h \cdot F(X_i; Y_i)$$

$$Y_2 = Y_1 + h \cdot F(X_1; Y_1) = 2 + 0,1 \cdot (-3) = 1,7$$

PASO 3) El Valor obtenido $Y_2 = 1,7$ es el valor correspondiente al $X_2 = 1,1$. En tabla se baja el valor desde iteración $i=1$ a iteración $i=2$.

i	X_i	Y_i	$F(X_i; Y_i)$	h	Y_{i+1}
1	1	2	-3,000	0,1	1,7000
2	1,1	1,7000		0,1	

A partir de allí se procede a realizar los mismos cálculos como se realizaron en PASO 2)

Después de realizar los pasos necesarios de cálculos llegamos a obtener el valor de Y para $X = 1,5$

i	X_i	Y_i	$F(X_i; Y_i)$	h	Y_{i+1}
1	1	2	-3,000	0,1	1,7000
2	1,1	1,7000	-1,790	0,1	1,5210
3	1,2	1,5210	-1,113	0,1	1,4097
4	1,3	1,4097	-0,687	0,1	1,3409
5	1,4	1,3409	-0,398	0,1	1,3011
6	1,5	1,3011			

El resultado obtenido: $Y(1,5) = 1,3011$

Ejemplo Práctico 2:

Dada la ecuación diferencial: $Y' = X - Y^2$

Se pide encontrar el valor aproximado de Y para $X = 1,2$ y para $X = 1,5$ teniendo en cuenta los siguientes valores iniciales: $Y(1)=2$; $h = \text{DESCONOCIDO}$.

PASO 1) Primero debemos adecuar la tabla en función de los datos para comenzar con el proceso de cálculo iterativo.

Se pide encontrar el valor de Y para $X = 1,2$ y para $X = 1,5$, con valores iniciales $Y(1) = 2$ y $h = \text{desconocido}$.

Valores iniciales $Y(1) = 2$ donde $X_1 = 1$ y $Y_1 = 2$

Como tenemos h *desconocido* se debe determinarlo en función de las diferencias de los valores X_i que se tienen disponibles como dato.

Se define que:

$$X_1 = 1 \quad h_1 = X_2 - X_1 = 1,2 - 1 = 0,2$$

$$X_2 = 1,2 \quad h_2 = X_3 - X_2 = 1,5 - 1,2 = 0,3$$

$$X_3 = 1,5$$

Determinados el h se procede a armar la tabla para comenzar con el proceso iterativo de cálculos.

i	X_i	Y_i	$F(X_i; Y_i)$	h	Y_{i+1}
1	1	2		0,2	
2	1,2			0,3	
3	1,5				

PASO 2) Se calcula $F(X_i ; Y_i)$

$$F(X_i ; Y_i) = X - Y^2$$

Se toman los valores de X , Y se reemplaza en la función dato: $X - Y^2$

$$F(X_i , Y_i) = 1 - 2^2 = -3$$

i	X_i	Y_i	$F(X_i; Y_i)$	h	Y_{i+1}
1	1	2	-3,000	0,2	

Se calcula la Y_{i+1}

$$Y_{i+1} = Y_i + h \cdot F(X_i ; Y_i)$$

$$Y_2 = Y_1 + h \cdot F(X_1 ; Y_1) = 2 + 0,2 \cdot (-3) = 1,4$$

PASO 3) El Valor obtenido $Y_2 = 1,4$ es el valor correspondiente al $X_2 = 1,2$. En tabla se baja el valor desde iteración $i=1$ a iteración $i=2$.

i	X_i	Y_i	$F(X_i; Y_i)$	h	Y_{i+1}
1	1	2	-3,000	0,2	1,4000
2	1,2	1,4000		0,3	

A partir de allí se procede a realizar los mismos cálculos como se realizaron en PASO 2)

Después de realizar los pasos necesarios de cálculos llegamos a obtener el valor de **Y para $X = 1,2$ y $X = 1,5$**

i	X_i	Y_i	$F(X_i; Y_i)$	h	Y_{i+1}
1	1	2	-3,000	0,2	1,4000
2	1,2	1,4000	-0,760	0,3	1,1720
3	1,5	1,1720			

El resultado obtenido: **$Y(1,2) = 1,4$ y $Y(1,5) = 1,1720$**